Sesión 2 — La topología de Zariski

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

Lunes 17 y miércoles 19 de agosto de 2026

1. La topología de Zariski

En la Sesión 1 construimos el conjunto $\operatorname{Spec} A$ y aprendimos a evaluar funciones: $f(\mathfrak{p}) = 0$ si y solo si $f \in \mathfrak{p}$ (Proposición 3.2 de esas notas). Hoy decidimos *quién está cerca de quién*. La idea la dicta la geometría clásica: los conjuntos de solución de sistemas de ecuaciones deben ser los cerrados.

Definición 1.1. Para un subconjunto $S \subseteq A$ definimos

$$V(S) \;=\; \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;:\; S \subseteq \mathfrak{p} \,\},$$

el conjunto de puntos donde todas las funciones de S se anulan. *[Vakil §3.4; Liu §2.1]*

Observación 1.2. $V(S) = V\big((S)\big)$, donde (S) es el ideal generado: un primo contiene a S si y solo si contiene al ideal que S genera. Por eso basta considerar $V(I)$ con I ideal. Nótese también la *contravariancia*: $I \subseteq J \Rightarrow V(J) \subseteq V(I)$ — más ecuaciones, menos soluciones.

Proposición 1.3. *Los conjuntos $V(I)$ satisfacen:*

1. $V(0) = \operatorname{Spec} A$ *y* $V(A) = \varnothing$;
2. $\bigcap_\alpha V(I_\alpha) = V\big(\sum_\alpha I_\alpha\big)$ *para cualquier familia de ideales;*
3. $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J) = V(IJ)$.

En consecuencia, los $V(I)$ son los cerrados de una topología en $\operatorname{Spec} A$*: la* topología de Zariski. *[Vakil §3.4; Liu §2.1]*

Demostración. (en clase)

Ejemplo 1.4 (Los cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$)**.** Como $\mathbb{Z}$ es dominio de ideales principales, todo cerrado es $V(n)$ para algún $n \geq 0$. Para $n \neq 0$,

$$V(n) \;=\; \{\,(p) \;:\; p \mid n\,\},$$

un conjunto *finito* de puntos cerrados; y $V(0) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$. Recíprocamente todo conjunto finito de primos $\{(p_1), \ldots, (p_k)\}$ es $V(p_1 \cdots p_k)$. Así: *los cerrados propios de* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ *son exactamente los conjuntos finitos de primos*, y los abiertos no vacíos son cofinitos y todos contienen a (0). Dos abiertos no vacíos siempre se intersectan: la topología de Zariski está lejos de ser Hausdorff. Lo mismo ocurre, con la misma demostración, en $\operatorname{Spec} k[x]$.

(se desarrolla en clase)

2. Cerradura de puntos, puntos genéricos y especialización

En la Sesión 1 anunciamos (§5 de aquellas notas) que la cerradura de un punto sería $V(\mathfrak{p})$. Ahora podemos demostrarlo.

Proposición 2.1. *Para todo* $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A$*,*

$$\overline{\{\mathfrak{p}\}} \;=\; V(\mathfrak{p}).$$

En consecuencia, $\mathfrak{p}$ es un punto cerrado si y solo si $\mathfrak{p}$ es un ideal maximal. *[Vakil §3.6; Liu §2.1]*

Demostración. (en clase)

Definición 2.2. Sean $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec} A$. Decimos que $\mathfrak{q}$ es una *especialización* de $\mathfrak{p}$, escrito $\mathfrak{p} \rightsquigarrow \mathfrak{q}$, si $\mathfrak{q} \in \overline{\{\mathfrak{p}\}}$; equivalentemente, si $\mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{q}$. Se dice que $\mathfrak{p}$ *generiza* a $\mathfrak{q}$, y que $\mathfrak{p}$ es el *punto genérico* del cerrado $V(\mathfrak{p})$. *[Vakil §3.6]*

Ejemplo 2.3. En $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: $(0) \rightsquigarrow (p)$ para todo primo p, y $\overline{\{(0)\}} = V(0) = \operatorname{Spec}\mathbb{Z}$: el punto genérico es *denso*. En $\operatorname{Spec} k[x,y]$ (con k algebraicamente cerrado):

$$(0) \;\rightsquigarrow\; (y - x^2) \;\rightsquigarrow\; (x-1,\, y-1),$$

pues $y - x^2 \in (x-1,\, y-1)$ (evaluar en $(1,1)$). El punto genérico del plano especializa al punto genérico de la parábola, que especializa al punto clásico $(1,1)$, el cual vive sobre ella: la incidencia geométrica es exactamente la contenencia de ideales.

Observación 2.4. Aquí se paga la promesa de la Sesión 1 (Observación sobre maximales): los primos no maximales no son un defecto sino la contabilidad de las subvariedades irreducibles — cada cerrado irreducible tiene su punto genérico. Haremos esto preciso en la Sesión 9 (ver también el Ejercicio 5.5).

3. Los abiertos distinguidos

Definición 3.1. Para $f \in A$,

$$D(f) \;=\; \operatorname{Spec} A \setminus V(f) \;=\; \{\, \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec} A \;:\; f(\mathfrak{p}) \neq 0 \,\},$$

el *abierto distinguido* asociado a f: el lugar donde f no se anula. *[Vakil §3.5; Liu §2.1]*

Proposición 3.2. 1. *$D(f) \cap D(g) = D(fg)$.*

2. *Los $D(f)$ forman una base de la topología de Zariski: todo abierto es unión de abiertos distinguidos.*

3. *$D(f) = \varnothing$ si y solo si f es nilpotente; $D(f) = \operatorname{Spec} A$ si y solo si f es unidad.*

[Vakil §3.5]

Demostración. (en clase)

Observación 3.3 (Una promesa cumplida y otra sembrada). En la demostración del teorema del nilradical construimos, para f no nilpotente, un primo que evita todas las potencias de f: ese primo vive en $D(f)$. El lema decía, en secreto, que $D(f) \neq \varnothing$. La siembra: en la Sesión 3 veremos que $D(f)$ es él mismo el espectro de un anillo — la localización A_f — y el ejercicio de $\operatorname{Spec} \mathbb{Z}[1/6]$ de la Sesión 1 encontrará su lugar.

4. Cuasicompacidad

Proposición 4.1. $\operatorname{Spec} A$ *es cuasicompacto: toda cubierta abierta admite una subcubierta finita.* *[Vakil §3.6; Liu §2.1]*

Demostración. (en clase)

Observación 4.2. No hay aquí ninguna hipótesis de finitud sobre A: la cuasicompacidad es un fenómeno puramente algebraico (escribir 1 como combinación finita), no un síntoma de que el espacio sea "pequeño".

Compárese con la intuición euclidiana: Spec de cualquier anillo, por gigantesco que sea, es cuasicompacto.

Observación 4.3 (Una tensión que vale la pena notar). En la Sesión 1 vimos que $\operatorname{Spec}(A \times B) \cong \operatorname{Spec} A \sqcup \operatorname{Spec} B$: el producto de dos anillos parte el espectro en dos pedazos disjuntos. Pero acabamos de probar que Spec de *cualquier* anillo es cuasicompacto, y una unión disjunta infinita de espacios no vacíos no lo es.

Algo tiene que ceder cuando el producto es infinito. Y no es la cuasicompacidad — $\prod_i A_i$ es un anillo como cualquier otro, y su espectro es afín.

Ejercicio 4.4 (Sembrador: lo cosechamos en la Sesión 6)**.** Sea $\{A_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ una familia de anillos no nulos y sea $e_i \in \prod_j A_j$ el idempotente que vale 1 en el lugar i y 0 en los demás.

1. Comprueba que $\big(\prod_j A_j\big)[1/e_i] \cong A_i$, y que por tanto cada $\operatorname{Spec} A_i$ se identifica con el abierto $D(e_i)$.
2. Comprueba que $e_i e_j = 0$ para $i \neq j$, de modo que esos abiertos son disjuntos dos a dos y se obtiene una inyección $\bigsqcup_i \operatorname{Spec} A_i \hookrightarrow \operatorname{Spec}\big(\prod_i A_i\big)$.
3. Sea $J = (e_i : i \in \mathbb{N})$. Describe J en términos de *soportes* y demuestra que $J \neq (1)$. Concluye que la inyección **no** es sobreyectiva.
4. ¿En qué punto exacto del argumento se usa que el producto es infinito? Compáralo con el caso finito: ¿qué vale $e_1 + \cdots + e_n$?

[cf. Vakil §3.6.6]

5. Ejercicios

Ejercicio 5.1. Demuestra que $V(I) = V(\sqrt{I})$ y, más aún, que $V(I) \subseteq V(J) \iff \sqrt{J} \subseteq \sqrt{I}$. (Sugerencia: aplica el teorema del nilradical al anillo A/I para obtener $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{p}\supseteq I} \mathfrak{p}$.)

Ejercicio 5.2. Describe todos los cerrados de $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ y de $\operatorname{Spec} k[x]$, y determina qué subconjuntos son densos.

Ejercicio 5.3. Demuestra que $D(f) \subseteq D(g) \iff f \in \sqrt{(g)}$.

Ejercicio 5.4. Sea $\varphi\colon A \to B$ un morfismo de anillos. Demuestra que

$$(\operatorname{Spec}\varphi)^{-1}\big(V(I)\big) \;=\; V\big(\varphi(I)B\big)$$

y concluye que $\operatorname{Spec}\varphi\colon \operatorname{Spec} B \to \operatorname{Spec} A$ es continua.

Ejercicio 5.5. Un espacio topológico no vacío es *irreducible* si no es unión de dos cerrados propios. Demuestra que $V(\mathfrak{p})$ es irreducible para todo primo $\mathfrak{p}$. ¿Será cierto el recíproco: todo cerrado irreducible es $V(\mathfrak{p})$ para un único primo $\mathfrak{p}$? (Lo cosecharemos en la Sesión 9.)